ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ GIT

Εισαγωγή

Έλεγχος Εκδόσεων

- Τα Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων (Version Control) διαδραματίζουν ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης των Υπολογιστών.
- Ουσιαστικά, τα Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων επιτρέπουν την Παρακολούθηση, τη Διαχείριση και τον Συντονισμό των Αλλαγών εντός των Έργων μας (Project).

Έλεγχος Εκδόσεων

- Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Έλεγχος Εκδόσεων είναι η πρακτική της συστηματικής παρακολούθησης και διαχείρισης Αλλαγών στον κώδικα λογισμικού μας.
- Τα Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων είναι εργαλεία λογισμικού που βοηθούν τις ομάδες των Προγραμματιστών να διαχειρίζονται αλλαγές στον Πηγαίο Κώδικα κατά το πέρασμα του χρόνου.

Έλεγχος Εκδόσεων

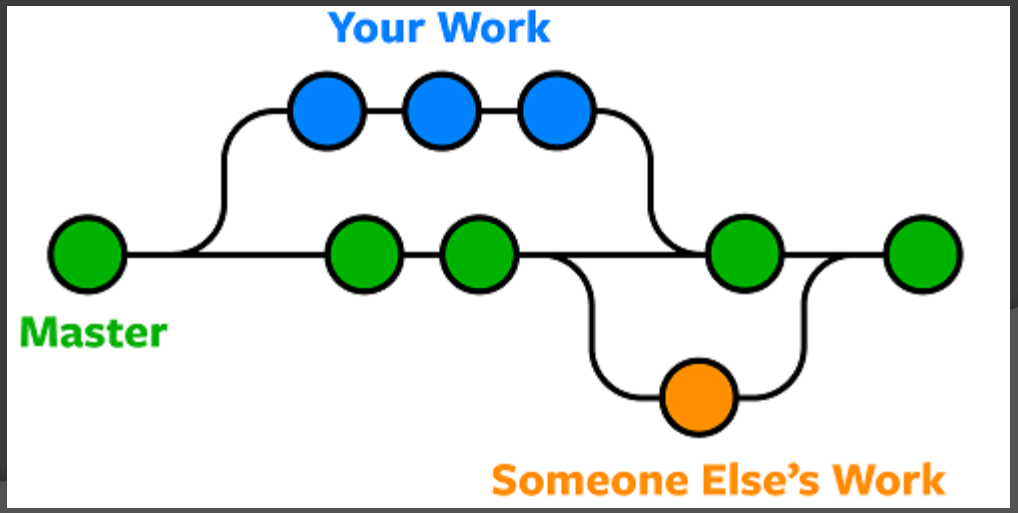
- Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύετε το Ιστορικό των Αλλαγών του κώδικα και γενικότερα να κάνετε Ιχνηλάτηση (Tracking) στο τι συμβαίνει στα αρχεία ενός λογισμικού τόσο στη φάση Ανάπτυξης αλλά και στη φάση των Δοκιμών.
- Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αναπτύσσουμε Λογισμικό στο πλαίσιο μιας Ομάδας όπου αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα.

Έλεγχος Εκδόσεων

- Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να ενώσουν πολύ εύκολα τα Κομμάτια του κώδικα που γράφει ο κάθε συμμετέχον στην ομάδα Προγραμματιστής ξεχωριστά.
- Εάν Σύστημα Έλεγχος Εκδόσεων παρέχει την ιστορική εξέλιξη, στο επίπεδο του Πυγαίου Κώδικα, ενός Έργου (Project).
- Η κύρια λειτουργία ενός τέτοιος συστήματος είναι να κρατάει τις Αλλαγές που γίνονται σε ένα Έργου κατά τη διάρκεια ύπαρξης του.

Έλεγχος Εκδόσεων

- Οπότε οι Προγραμματιστές σε τακτικά χρονικά διαστήματα εισάγουν Αλλαγές ή Καινούργια Κομμάτια Κώδικα στο σύστημα και ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάνε πίσω στο Ιστορικό και να κάνουν ελέγξουν Παλιότερες Εκδόσεις του κώδικα.



Έλεγχος Εκδόσεων

- Ακόμα και αν κάποιος δουλεύει μόνος του και όχι στα πλαίσια μιας ομάδας, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο Λογισμικό ή έχει κάποιο σημαντική Αστοχία (Bug) στο επίπεδο του κώδικα, μπορεί πολύ εύκολα να Επαναφέρει τον κώδικα του σε μία Προηγούμενη, Παλιότερη Λειτουργική Έκδοση (Bug Free) μέχρι να βρεθεί ο τρόπος να λυθεί η Αστοχία ή να ξεκινήσει από το συγκεκριμένο σημείο την ανάπτυξη των νέων χαρακτηριστικών της Εφαρμογής.

Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα

- Όλοι οι τύποι Ελέγχου Εκδόσεων λειτουργούν κατά βάση με την χρήση Αποθετηρίων Πυγαίου Κώδικα (Source Code Repositories).
- Ένα Αποθετήριο Πηγαίου Κώδικα είναι ένας χώρος αποθήκευσης, συνήθως σε ένα Απομακρυσμένο Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων, όπου φυλάσσεται και διαχειρίζεται ο Πηγαίος Κώδικας ενός λογισμικού, μαζί με το Ιστορικό των αλλαγών και όλες τις εκδόσεις του.

Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα

- Κύριος σκοπός του Αποθετηρίου είναι να λειτουργεί ως Κεντρική Πηγή για την Αποθήκευση του κώδικα, Παρακολούθηση της ανάπτυξης του κώδικα, τη Συνεργασία πολλών προγραμματιστών στο ίδιο Έργο (Project) και τέλος τη διαχείριση των Εκδόσεων ενός έργου.
- Τα Αποθετήρια μπορούν να είναι είτε Τοπικά, στον υπολογιστή μας, είτε Απομακρυσμένα, σε έναν Server, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συνεργασία.

Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα

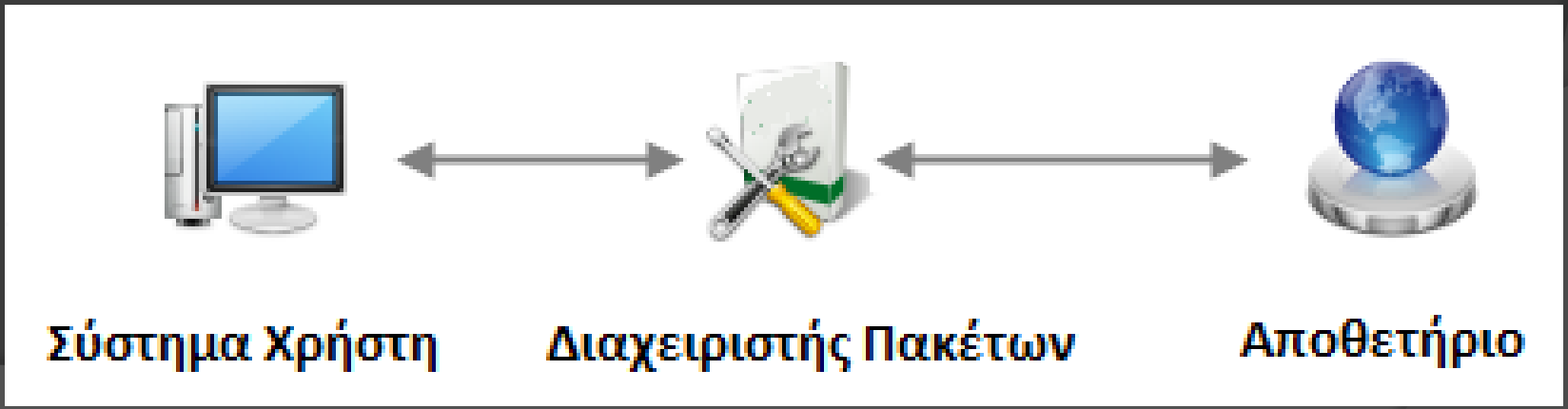
- Τα Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα λειτουργούν ως εξής:

1. Ο Πηγαίος Κώδικας του λογισμικού αποθηκεύεται σε ένα κεντρικό σημείο, δηλαδή σε ένα Διακομιστή (Server), με μεγάλη χωρητικότητα, το Αποθετήριο.
2. Οι προγραμματιστές κάνουν Αλλαγές στον κώδικα Τοπικά και στη συνέχεια τις Ανεβάζουν (Αποθηκεύουν) στο Αποθετήριο.

Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα

- Τα Αποθετήρια Πυγαίου Κώδικα λειτουργούν ως εξής:

3. Το Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων διαχειρίζεται αυτές τις Αλλαγές, επιτρέποντας σε άλλους να λαμβάνουν τις Ενημερώσεις και να συνεχίζουν την εργασία τους.



Τύποι Λογισμικού Ελέγχου Εκδόσεων

- Τα τρία γνωστά Version Control Software, είναι το Mercurial το οποίο δημιουργήθηκε το 2005, το SVN ή αλλιώς Apache Subversion, και το τελευταίο είναι το GIT.
- Το Subversion ανήκει στην κατηγορία των Κεντρικών Συστημάτων όπου οι Προγραμματιστές ελέγχουν μόνο μικρά κομμάτια των Αποθετηρίων (Repositories) και η κύρια εργασία γίνετε επικοινωνώντας με τους κεντρικούς Διακομιστές (Servers) του Συστήματος.

Τύποι Λογισμικού Ελέγχου Εκδόσεων

- Αντίθετα το GIT είναι Κατανεμημένο Σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από τον Linus Torvalds το 2005 για την ανάπτυξη του Πυρήνα (Kernel) του Λειτουργικού Συστήματος Linux.
- Σε αυτή τη περίπτωση οι προγραμματιστές έχουν ακριβείς αντίγραφα όλου του Αποθετηρίου του Έργου τους στον τοπικό δίσκο του Υπολογιστή τους.

Έλεγχος Εκδόσεων GIT

- Αυτό που επικράτησε ως πιο δημοφιλές τελικά είναι το GIT και ο κύριος λόγος είναι ότι για το GIT, το κάθε Αποθετήριο είναι τελείως Αυτόνομο και Ανεξάρτητο από όλα τα υπόλοιπα Αποθετήρια στον ίδιο λογαριασμό χρήστη.
- Ενέργειες που γίνονται σε ένα Αποθετήριο με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάσει το περιεχόμενο ή την κατάσταση των υπολοίπων Αποθετηρίων.

Έλεγχος Εκδόσεων GIT

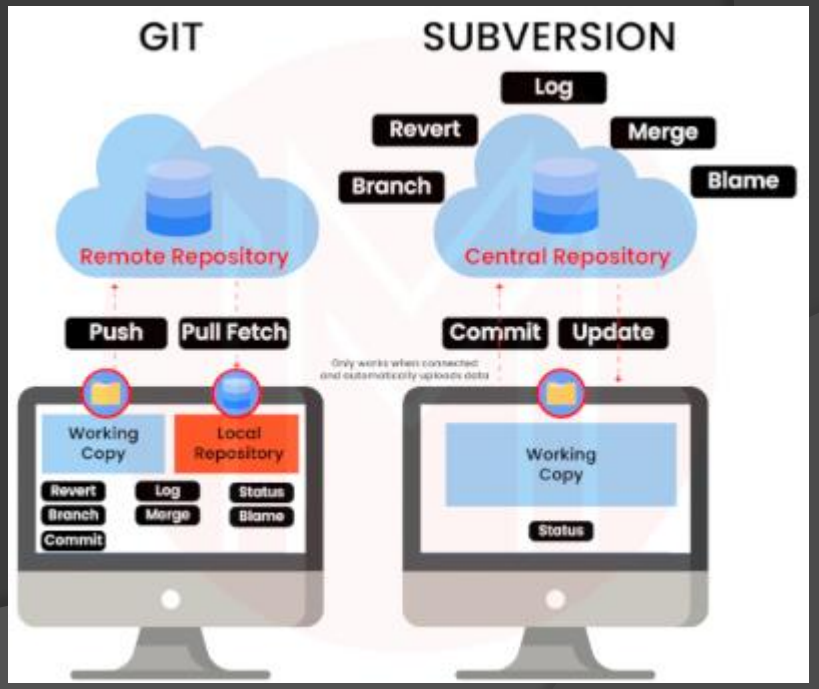
- Το GIT επιτρέπει στους Προγραμματιστές να παρακολουθούν τις αλλαγές στον Πηγαίο Κώδικα και σε άλλα αρχεία με την Πάροδο του Χρόνου κατά την ανάπτυξη λογισμικού.
- Επιτρέπει επίσης στους Προγραμματιστές να εργάζονται σε έργα Ταυτόχρονα, να Συγχωνεύουν Αλλαγές με Ασφάλεια και να επιστρέφουν εύκολα σε Προηγούμενες Εκδόσεις.

Έλεγχος Εκδόσεων GIT

- Διευκολύνει την Ομαδική Εργασία και ελαχιστοποιεί τα Σφάλματα διατηρώντας τα έργα πιο Οργανωμένα και Διαχειρίσιμα.
- Είναι σχετικά ελαφρύ σε Υπολογιστικούς Πόρους και εκτός από την επικοινωνία και διαχείριση Απομακρυσμένων Αποθετηρίων μέσω Διαδικτύου (Internet), το GIT μπορεί να Δημιουργήσει και να Διαχειριστεί και Τοπικά Αποθετήρια σε εξωτερικούς Δίσκους USB Drives και άλλα αυξάνοντας την ασφάλεια σε ευαίσθητα Project.

Το GIT

- Ειδικότερα η κύρια διαφορά μεταξύ του GIT και του Subversion (SVN), του δευτέρου ποιο δημοφιλούς Συστήματος Διαχείρησης Κώδικα είναι η προσέγγισή τους στη διαχείριση του κώδικα.
- Το GIT έχει Κατανεμημένη αρχιτεκτονική, ενώ το SVN είναι Κεντρικό.



Το GIT

- Και τα δύο είναι Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων Εταιρικού Επιπέδου, με το GIT να τοποθετείται περισσότερο ως εργαλείο διαχείρισης Πηγαίου Κώδικα (SCM) ενώ το SVN λειτουργεί περισσότερο ως Σύστημα Ελέγχου Αναθεωρήσεων, δηλαδή να παρακολουθεί τις αλλαγές σε αρχεία κατά την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να διαχειρίζονται την αλλαγές στον κώδικά τους.

Χαρακτηριστικά του GIT

1. Κατανεμημένη Δομή:
   Κάθε προγραμματιστής διατηρεί ένα πλήρες αντίγραφο του κώδικα Τοπικά.
2. Διακλάδωση:
   Δυνατότητα παράλληλης εργασίας σε διαφορετικά Χαρακτηριστικά ή Διορθώσεις.
3. Συγχώνευση:
   Δυνατότητα ενσωμάτωσης αλλαγών από διαφορετικά Παρακλάδια (Branches) στην Κύρια Γραμμή Ανάπτυξης (Master).

Χαρακτηριστικά του GIT

4. Επαναφορά:
   Δυνατότητα εύκολης επαναφοράς σε παλιότερη Έκδοση και απαλοιφής ανεπιθύμητων αλλαγών στην Νέα.
5. Ιστορικό Εκδόσεων:
   Δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης ολόκληρου του Ιστορικού Αλλαγών του έργου.
6. Τοπικά και Απομακρυσμένα Αποθετήρια:
   Δημιουργήσει και Διαχειρίζεται Τοπικά και Απομακρυσμένα Αποθετήρια με τον ίδιο τρόπο.

Το GIT

- Το GIT είναι Ιδικά Σχεδιασμένο για να:
  1. Να λειτουργεί με Ταχύτητα και Αποκρισιμότητα στις εντολές του χρήστη.
  2. Να εξασφάλιση της Ακεραιότητας των δεδομένων.
  3. Να παρέχει Υποστήριξη για Κατανεμημένες μη Γραμμικές ροές εργασίας.



Το GIT

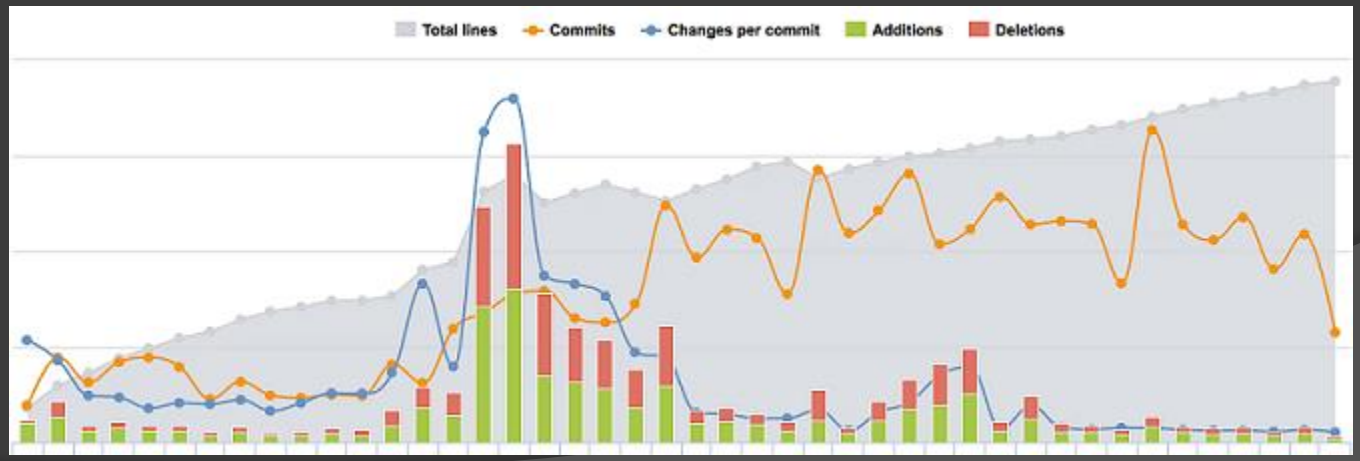
- Ένα ιδιαίτερο Χαρακτηριστικό του GIT είναι ότι ο κάθε Αποθετήριο Έργου είναι και ένας Φάκελος.
- Για το GIT ένας Φάκελος τύπου Αποθετηρίου είναι ένα Πλήρες Αποθετήριο Έργου με πλήρες Ιστορικό και πλήρεις δυνατότητες Παρακολούθησης Εκδόσεων, ανεξάρτητα από την πρόσβαση στο δίκτυο ή σε έναν Κεντρικό Διακομιστή!

Το GIT

- Η ανάπτυξη του GIT ξεκίνησε αφού πολλοί προγραμματιστές του πυρήνα Linux σταμάτησαν την πρόσβαση στο BitKeeper, ένα Κλειστού Κώδικα Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων, που χρησιμοποιούταν προηγουμένως για τη διατήρηση του Πυγαίου Κώδικα του έργου, λόγο της Άδειας Χρήσης και των πολλών προβλημάτων που δημιουργούσε μεταξύ των προγραμματιστών που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του Linux Kernel.

Το GIT

- Ο Linus Torvalds ήθελε ένα Ανοιχτού Κώδικα Σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν το BitKeeper, αλλά κανένα από τα διαθέσιμα Ελεύθερα Συστήματα δεν κάλυπτε τις ανάγκες του, ιδιαίτερα στον τομέα της Απόδοσης.



Το GIT

- Ο Torvalds πήρε ένα παράδειγμα ενός συστήματος SCM που χρειαζότανε 30 δευτερόλεπτα για να εφαρμόσει μια διόρθωση και να ενημερώσει όλα τα Συνδεδεμένα Δεδομένα και σημείωσε ότι αυτό δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ανάπτυξης του πυρήνα Linux, όπου ο συγχρονισμός με τους συνεργάτες του μπορούσε να απαιτήσει 250 τέτοιες ενέργειες τη φορά.

Το GIT

- Ήθελε ιδανικά η κάθε Διόρθωση να κρατά ως 3 δευτερόλεπτα και επίσης είχε αρκετά άλλα Κριτήρια Σχεδίασης κατά νου όπως:

1. Να παρέχει Δικλίδες Ασφαλείας για την διασφάλιση της Ταχύτητας και της Αξιοπιστίας του συστήματος.
2. Να υποστηρίζει μια Διανεμόμενη, παρόμοια με το BitKeeper ροή εργασίας.
3. Να είναι Ανθεκτικό ενάντια σε Αλλοίωση των Δεδομένων, είτε τυχαία είτε κακόβουλη.

Το GIT

- Αυτά τα τρία κριτήρια απέκλεισαν την χρήση κάθε Συστήματος Ελέγχου Εκδόσεων που υπήρχε τότε διαθέσιμο.
- Έτσι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κώδικα και την έκδοση του πυρήνα Linux 2.6.12-rc2 ο Torvalds άρχισε να γράφει ένα δικό του Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων.
- Ο Torvalds δικαιολόγησε το όνομα GIT, που στην βρετανική αργκό σημαίνει κάτι σαν «ανεπιθύμητος», λέγοντας:

Το GIT

- «Είμαι ένα φαντασμένο άτομο και ονομάζω όλα τα έργα μου σύμφωνα με τον εαυτό μου. Πρώτα ήταν το Linux, τώρα το GIT».
- Άλλωστε και η Σελίδα του Εγχειριδίου (Man Page) περιγράφει το GIT ως «Τον Ηλίθιο Εντοπιστή Περιεχομένου.»

```
GIT(1)                                                Git Manual

NAME
       git - the stupid content tracker

SYNOPSIS
       git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
           [-p|--paginate|-P|--no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
```

Το GIT

- Η ανάπτυξη του GIT ξεκίνησε στις 3 Απριλίου 2005, ανακοινώθηκε στις 6 και έγινε Αυτοφιλοξενούμενο (Self-Hosting) από τις 7 Απριλίου.
- Η πρώτη συγχώνευση των Πολλαπλών Κλάδων έγινε στις 18 Απριλίου.
- Στις 29 Απριλίου, το νεότευκτο GIT επιδόθηκε στην εφαρμογή διορθώσεων στο δέντρο του πυρήνα του Linux Kernel με ένα ρυθμό 6.7 ανά δευτερόλεπτο.

Το GIT

- Στις 16 Ιουνίου το GIT διαχειρίστηκε την έκδοση 2.6.12 του πυρήνα Linux.
- Ο Torvalds παρέδωσε τη συντήρηση του Συστήματος GIT στις 26 Ιουλίου 2005 στον Junio Hamano, έναν βασικό συνεργάτη του έργου.
- Ο Hamano ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 1.0 στις 21 Δεκεμβρίου 2005 και από τότε παραμένει ο κύριος υπεύθυνος για την συντήρησή του.

Το GIT

- Η σχεδίαση του GIT εμπνεύστηκε από τα BitKeeper και Monotone, ενός καλού αλλά σχετικά αργού για τα στάνταρτ που είχε θέσει ο Torvalds συστήματος.
- Το GIT σχεδιάστηκε αρχικά ως μια μηχανή συστήματος ελέγχου σε έκδοση χαμηλού επιπέδου πάνω στην οποία άλλοι μπορούν να γράψουν προγράμματα Διεπαφής, όπως το Cogito ή το StGIT.

Το GIT

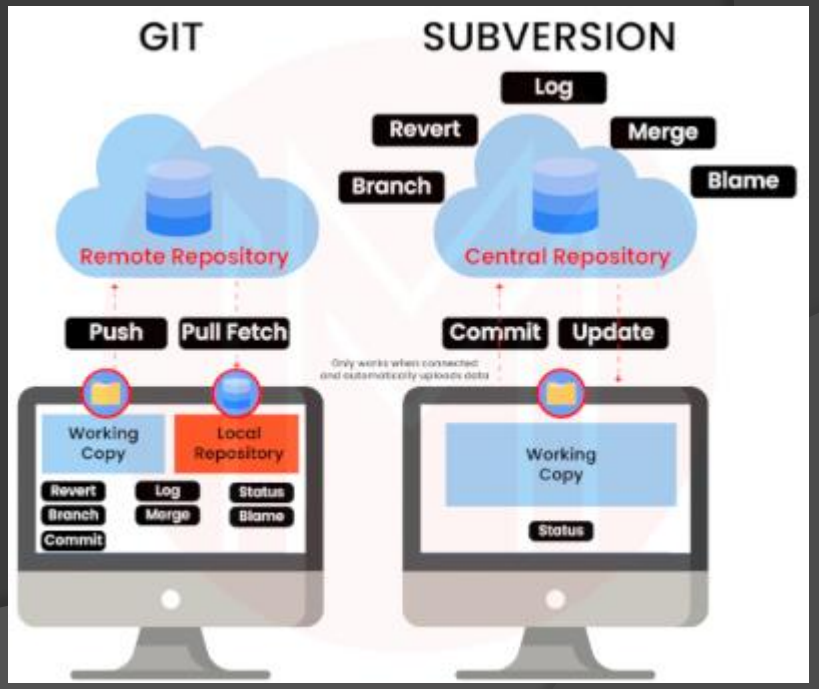
- Από τότε το έργο του πυρήνα του GIT έχει γίνει μια Πλήρης Έκδοση Συστήματος Ελέγχου άμεσα χρησιμοποιήσιμη από τον οποιονδήποτε.
- Αν και επηρεάστηκε έντονα από το BitKeeper, ο Torvalds προσπάθησε εκούσια να αποφύγει συμβατικές προσεγγίσεις, που οδήγησαν σε έναν μοναδικό σχεδιασμό.
- Ήταν και παραμένει Ελεύθερο και Ανοιχτού Κώδικα λογισμικό.

Το GIT

- Το GIT αναπτύχθηκε κυρίως σε Linux, αν και πλέων υποστηρίζει τα περισσότερα κύρια Λειτουργικά Συστήματα όπως τα: BSD, Solaris, OS X και Microsoft Windows.
- Το Ίδρυμα Eclipse ανέφερε στην ετήσια έρευνα του ότι από τον Μάιο του 2014, το GIT είναι πλέον το πιο διαδεδομένο εργαλείο διαχείρισης πηγαίου κώδικα, με το 42,9% των Επαγγελματιών Προγραμματιστών να χρησιμοποιούν το GIT ή το GitHub.

Το GIT

- Ποιο πρόσφατα η ιστοσελίδα Stack Overflow στο ετήσιο Developer Survey αναφέρει ότι το 93.87% των μόνιμων νέων εργασιών Ανάπτυξης Λογισμικού εμφανίζουν το GIT ως προαπαιτούμενο, μπροστά από το 5.18% για το Subversion και 1.13% για το Mercurial.



Στα Επόμενα Μαθήματα θα Μάθετε να:

- Εγκαθιστάτε την έκδοση του GIT που επιθυμείτε σε ένα Νέο Σύστημα.
- Να ρυθμίζετε τη συμπεριφορά του GIT σε επίπεδο Συστήματος, Χρήστη, κι Αποθετηρίου.
- Να δημιουργείτε και να ρυθμίζετε Αποθετήρια σε Δικτυακές Υπηρεσίες με τη χρήση Κλειδιών.
- Να ψάχνετε αποτελεσματικά βοήθεια για τις Εντολές του GIT.